

La actividad científica, en general, es una exploración de las estructuras de la realidad, entendida ésta en sentido amplio, como realidad física o mental. La actividad matemática trabaja con estructuras que requieren de tratamientos especiales, ya que implican un dominio racional efectivo, por un lado del modelo mental que se construye y por el otro de la realidad exterior modelada.

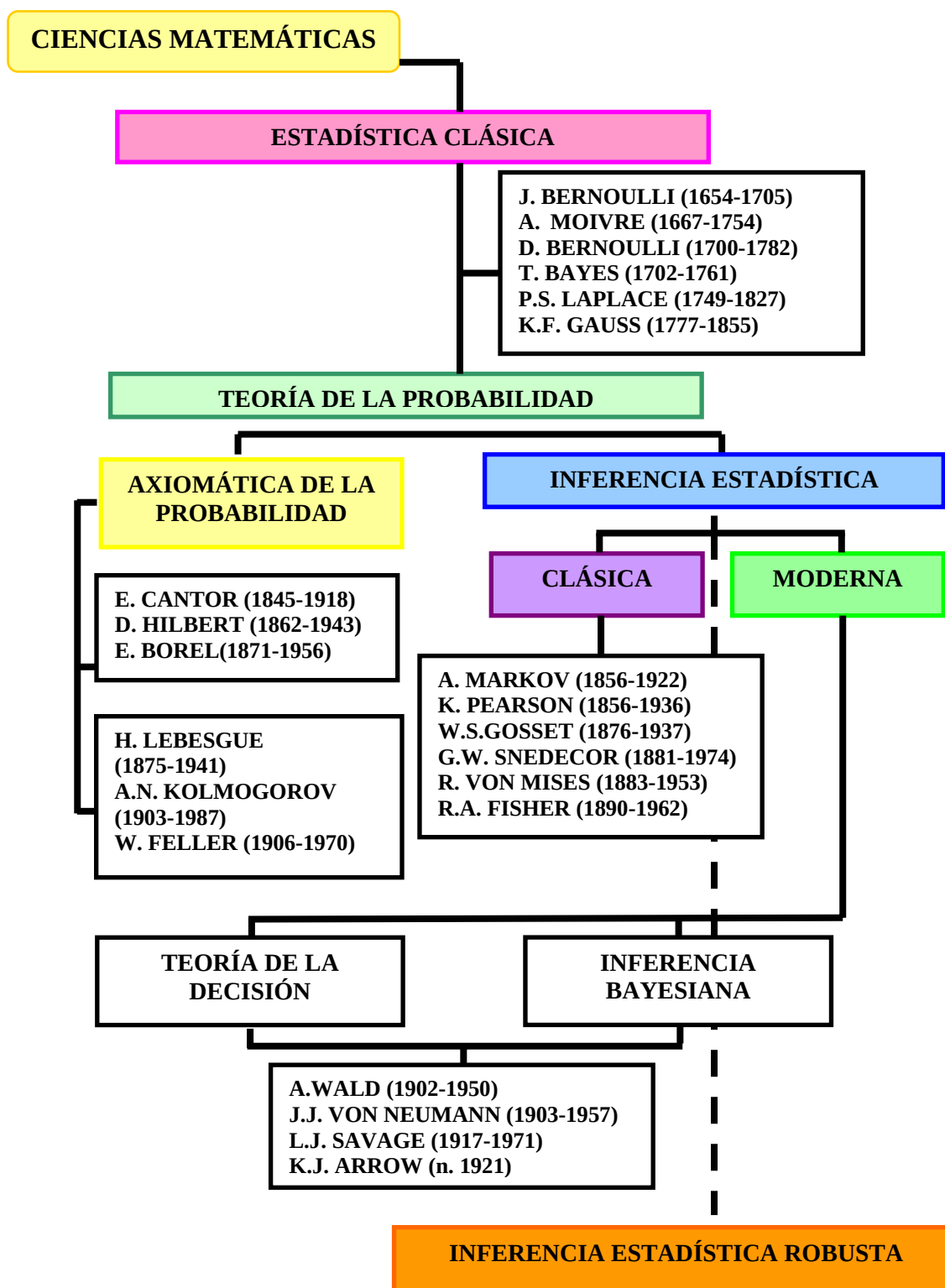
En particular la Probabilidad y la Estadística son producto del enfrentamiento de la matemática, con la realidad manifiesta en la complejidad que proviene de la incertidumbre, originada por la incontrollable y múltiple causalidad de los acontecimientos. A medida que se acrecienta el conocimiento racional de la realidad, se hace cada vez más evidente para el hombre, la presencia de situaciones de incertidumbre y la Estadística adquiere entonces cada vez más importancia. El desarrollo fecundo de sus contenidos y sobre todo sus múltiples aplicaciones, conduce a la formación de un cuerpo doctrinal con entidad propia, que en alguna medida se despegas de las ciencias matemáticas tradicionales.

Mediante la síntesis, la representación, el análisis y la interpretación de la información, logra establecer una ligazón racional entre pasado y futuro, que contribuye a la toma de decisiones bajo condiciones de incertidumbre. Estas aplicaciones, presentes en la mayor parte de los procesos, la constituyen en herramienta de trabajo imprescindible para múltiples y disímiles disciplinas.

A continuación se hace una breve referencia histórica, que proporciona una guía temporal para enmarcar el desarrollo de la Estadística:

- Jacob Bernoulli, un matemático suizo nacido en 1654, es considerado el iniciador de la teoría de la probabilidad, ya que hasta entonces sólo se habían realizado estudios de fenómenos experimentales aislados, referidos entre otros a los juegos de azar.
- Abraham De Moivre, matemático francés, publica en el siglo XVIII tres obras, en las que formaliza, amplía y desarrolla temas de probabilidad.
- Un siglo después, estos conceptos son aplicados a la descripción del error en observaciones experimentales, independientemente por el alemán Karl F. Gauss y el francés Pierre S. Laplace, quienes además hicieron otras importantes contribuciones a la probabilidad, utilizadas posteriormente por la inferencia estadística.
- Thomas Bayes, publica póstumamente en 1764 un trabajo cuyo contenido sobre la inversión de la probabilidad recién tiene repercusiones en el siglo XX y le da nombre a la moderna inferencia bayesiana.
- Durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, numerosos investigadores, provenientes de las más diversas disciplinas, generaron los aportes determinantes para la construcción de la denominada Inferencia Clásica, que establece los procedimientos de la estimación genérica y de los contrastes de hipótesis, utilizados en la actualidad.
- A mediados del siglo XX surge la inferencia moderna, con dos sentidos que convergen en el concepto de utilidad, uno es el de la teoría de la decisión, desarrollada por Abraham Wald, y otro el de los métodos bayesianos, iniciados por L.J. Savage.
- El estadístico George Box acuñó en 1953, el término robustez para designar a los métodos estadísticos, que procuran obtener resultados aceptables, cuando no se cumplen los supuestos estándares en los cuales se basa la inferencia clásica.
- En el último tercio del siglo XX, la era de las computadoras permite la manipulación de enormes cantidades de datos. Las dificultades de cálculo dejan de ser un impedimento y los modelos estadísticos se vuelven más complejos. Actualmente la investigación en estadística, que se dedica principalmente a la mejor interpretación de los métodos ya existentes y a la creación de nuevos métodos, se apoya fuertemente en la computación.

El siguiente esquema pone en evidencia, a través de algunos de sus protagonistas y sus formulaciones, la reseña histórica antes mencionada.



Por lo ya mencionado, podríamos decir que los fenómenos abordados desde la Estadística son siempre aleatorios, es decir sus resultados no se pueden predecir con seguridad. Sin embargo éstos presentan cierto tipo de regularidades. Precisamente el problema fundamental de la Estadística es el de aproximar las principales propiedades de este tipo de fenómenos, generalmente disponiendo de escasa información.

Las técnicas y métodos que integran esta disciplina, según propone Peña Sánchez de Rivera [1989], pueden agruparse en tres grandes conjuntos:

- **Análisis Univariado:** se describe e infiere el comportamiento de una sola variable.
- **Análisis de Relaciones entre Variables:** integrado por una extensa variedad de herramientas que incluye por ejemplo a la Regresión, el Diseño de Experimentos y estudios ANOVA, o los métodos Multivariados.
- **Análisis de Series Temporales:** donde se estudian las variaciones del fenómeno a lo largo del tiempo.

Como se advierte, las definiciones anteriores son muy generales. Esto posibilita que la Estadística pueda ser utilizada como herramienta auxiliar de todos los campos científicos, desde las Ciencias Sociales hasta la Economía o la Física.

De todos modos, cualquiera sea el campo de aplicación el propósito es siempre el mismo:

Tomar decisiones con base objetiva, en condiciones de incertidumbre.

